附件 2：

第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛
创意设计赛项目说明书

数智选材 道路养护材料推荐与协同设计

一、立项依据（不超过 2000 字）

项目背景与目标

道路养护选材需要同时考虑路段病害、气候、交通荷载和材料性能。工程师常面对分散的试验表格：某项性能较高的材料可能不满足另一项要求；多种材料都满足要求时，仍需解释取舍；调整配方后，原材料的实测结论也不能直接沿用。数据缺项和试验条件不明进一步增加了判断难度。

本作品围绕企业课题一，提出养护场景驱动的材料推荐与协同设计方案。工程师输入场景、确认有出处的性能要求后，系统检索历史材料，区分数值满足、已知失败和证据待确认，展示取舍，再带着原需求继续探索配方。核心目标是让选材理由可以检查、条件变化可以重算、设计过程可以交接。

国内外研究与现有方法

性能导向的材料设计已有明确基础。FHWA《Balanced Asphalt Mix Design Eight Tasks for Implementation》（2022，FHWA-HIF-22-048）将交通、气候、结构位置和多种病害共同纳入平衡配合比设计。Amershi 等《Guidelines for Human-AI Interaction》（CHI 2019，DOI 10.1145/3290605.3300233）强调解释、纠正和人工控制。这些研究支持本作品的技术方向，也说明采用多指标或加入人工编辑本身不足以构成原创算法。

全约束查表在要求已明确、数值完整时能够给出正确候选；单指标排序容易忽略其他性能。我们的应用创新聚焦于数据不完整时的连续决策：把需求来源、硬要求与偏好分离、范围内冲突诊断及带需求的配方草案连接起来。五案使用同一目录与全约束基准比较，检验增加的决策能力，不把相同可行集合表述成准确率提升。

数据与成果定位

原型使用企业再生沥青混合料工作簿，保留原值、公式、单位、单元格与文件指纹。当前有 180 个历史操作键，独立材料身份待确认。五案采用 84 条 AC-13 记录并保留缺测，其中 35 条具有四项所需数值。

任务书以创意方案和核心原型为基本成果，允许合理构造案例。本作品采用三类演示场景规则和五个构造案例，交付本地概念原型与软件证据。

二、项目创新内容（不超过 3000 字）

项目总体思路

数智选材以一份可追溯的选材决策连接三个环节：场景解释生成要求，同一可行集合中的多目标取舍，以及保留原需求的配方探索。目标变化、偏好变化和配方变化采用不同处理规则：目标变化重新筛选，偏好变化只重排，配方变化建立独立草案。工程师能够看清每次操作改变了什么，以及结论适用于哪一份材料和数据。

场景要求与无结果诊断

系统把高温重载车辙、寒冷温缩裂缝、水损害三类场景映射为带单位、出处与适用条件的要求卡，允许工程师确认或覆盖，并记录理由。当前映射来自明确登记的构造规则，未匹配场景不自动借用其他规则；真实项目可接入有来源的项目要求。

检索无结果时，系统区分证据不足与明确范围内的要求冲突。对数值完整的候选子集，枚举不能共同满足的指标组合，再检查移除任一指标后的见证，给出包含意义下最小的冲突集合。这使“没有推荐”成为可以采取后续行动的结果：补资料、调整要求，或探索配方。冲突说明始终绑定候选范围。

硬要求与多目标偏好分离

所有硬要求先共同筛选，已知失败不能被其他指标的高值补偿；缺测或条件未确认也不自动视为通过。在数值可行候选中，展示 Pareto 非支配关系，再按工程师选择的指标优先顺序进行字典序比较，保留并列和首次出现差别的指标。

C3 中五种材料均满足本案数值要求且均非支配。TSR 优先查看 H，残留稳定度优先查看 K，应变优先查看 R7；三种偏好下可行集合保持五项。系统用原始数值、目标线和比较理由解释取舍，帮助工程师理解选择某项余量时放弃了什么。

保持原需求的协同配方设计

工程师从选中的准确父配方继续设计，可锁定油石比或组分名义份额，筛选其已有研究假设。无匹配项时保留空结果。草案同时保存原需求、父配方、具体改动、设计意图与研究证据版本，支持导出和回看。

C2 中两个数值可行候选的历史应变均为 2525 μ ε，后续 TSR 等指标区分顺序。选取 R4 后可查看该父配方 10 个假设中的 7 个范围内假设，并保存油石比 4.9%到 5.0%的探索。该改动表达设计方向，不预设性能改善；新草案实测为空，父配方与原报告保持原值。

可行性与实现基础

原型采用 React 与 TypeScript 界面、FastAPI 服务及 SQLite 存储，安装依赖后本地运行。规则、证据、比较、冲突和研究目录分模块实现，通过 JSON 与 OpenAPI 交接。应用版本为 0.4.0。

三个机制均有案例回放、浏览器操作与导出记录支撑。已有 106 项 Python 测试、12 项机制验收和 14 步 AI 浏览器自测通过。研究预测作为可选参考，未参与硬要求判定。现有数据、可运行实现与同池对照支撑概念可行性，推广时再接入项目资料与企业接口。

三、实施方案（不超过 3000 字）

数据模型与质量处理

底座将场景、性能要求、历史材料、观测记录和来源建立结构化关系。场景字段包括气候、荷载、结构与病害；要求包含指标、单位、比较符、阈值、来源和方法条件；材料包含来源标识、产品、级配、油石比和组成名义份额。需求、选材决策、偏好记录和配方草案分别保存身份、版本与指纹。

导入时保留工作表、行、单元格、原值和公式，统一单位并隔离错误字段。缺失记为未知，零值保留。材料标识采用明确的历史操作键，不把来源代码自动解释为已核实物理料源。RAP 名义比例的质量分母尚待确认，因此相关案例只说明名义资源约束。

核心决策算法

先解析并由工程师确认要求，再冻结同一候选范围。对每个候选逐项应用比较符，严格大于与大于等于分别处理；同时检查证据的方法和适用条件。全部所需数值满足的候选进入数值比较，已知失败、缺失及适用性待确认分别保留。数值满足不等同于完成工程适用审核。

比较时计算各指标的非支配关系。若候选 A 在所有比较指标上均不差于 B 且至少一项更好，A 支配 B；其余候选保留用于取舍。优先顺序只作用于原可行集合。更改阈值先显示只读预览，工程师填写理由并确认后另存新需求与决策；原记录可继续读取。

冲突诊断只对明确选定、所需数值完整的有限历史池成立。C5 的 84 条目录含缺测，结论为证据不足；明确切换 35 条完整数值子池后，得到四组最小冲突：动稳定度大于 8000 分别与 TSR 大于 90、残留稳定度大于 90、应变大于 2500 的组合，以及 TSR 大于 90 与应变大于 2500 的组合。删除见证仅适用于相应剩余子集。

五个典型案例

C1 高温重载车辙处治：构造要求为动稳定度大于 8000 次/mm、应变大于 2000 με、TSR 大于 75%、残留稳定度大于 85%。84 条目录中有 2 项数值可行。工程师查看要求来源、材料组成与原始记录，理解推荐依据。

C2 寒冷温缩裂缝处治：四项构造阈值依次为 800 次/mm、2500 με、75%、85%，均采用严格大于。共有 2 项数值可行且应变并列。工程师比较后续指标，再从准确父配方保存油石比调整草案。

C3 水损害修复：四项构造阈值依次为 800 次/mm、2000 με、85%、90%，均采用严格大于。共有 5 项数值可行且均非支配。工程师切换优先性能，保存选取顺序及理由，展示多个合理方案间的取舍。

C4 高 RAP 再生选型：四项构造阈值依次为 6000 次/mm、2200 με、85%、85%，均采用严格大于，另要求名义 RAP 至少 70%。有 1 项数值可行；预览提高至 75%后已知数值可行变为 0，含缺测完整目录仍按证据状态解释。该案不计算减碳收益。

C5 复合要求：四项构造阈值依次为 8000 次/mm、2500 μ ε、90%、90%，均采用严格大于。完整目录无已知数值可行项，先说明证据不足；在明确选定的完整数值子池查看冲突及见证，决定补资料或调整要求。

五案均与使用相同候选、要求和可见数值的全约束基准 B1 比较，可行数均为 2、2、5、1、0。新增价值通过要求出处、偏好理由、调整前后和草案交接来说明。五案是构造软件案例，历史性能数值来自企业工作簿。

预测与目标配方设计的深化路线

已有四项预测模型及分组小样本计算实验。首轮四项自动选择流程的平均绝对误差均未优于均值基线，后续研究存在改善与退步，尚未形成各项性能稳定优于基准的结论。当前保持研究参考模式。1098 个计算假设中 731 个满足既定设计距离和观测曲线范围，范围内不代表性能合格。

拟议的多任务路线共享配方特征，按观测掩码训练各性能输出头，分别缩放损失并避免缺测标签被当作零。验证按来源与原料曲线族分组，使用共享外层划分和训练内部调参，对照均值基线、单任务与共享模型；区间另作校准。只有证据支持后，才将相应模型用于辅助候选评价。

拟议的逆向设计将材料组成、油石比和工艺条件作为变量，以满足目标、保留性能余量及限制改动为多目标，在工程师锁定项、组成守恒和训练支持范围内生成候选，使用约束贝叶斯优化等方法组织探索。当前有限假设目录用于演示交互；可靠的自动逆向生成属于后续实现。疲劳、动态模量、PG 分级及工艺窗口待取得相应数据后扩展，不从现有四项指标推定。

系统接口与反馈

系统以养护场景 JSON 作为上游输入，输出要求卡、候选、依据、适用状态及设计记录。案例与设计接口采用/v5/design，已有需求与证据接口继续复用。新草案校验原决策与研究证据版本，版本不匹配时提示重新运行。

材料与工艺适配拟增加拌和、摊铺和压实温度窗口、设备与工期字段；已知不兼容阻止通过，未知条件提示核实。现有反馈契约区分实验室与现场、演示与正式数据，正式回流需审核适用范围后才能影响新推荐。当前演示回流不触发自动训练或发布。

交付与复现

交付包含项目简表与说明书、原型源码、运行资源、接口、五案快照、实际浏览器演示和软件验证记录。按启动说明恢复资源、安装依赖并构建前端，即可打开案例与设计。第三方依赖与数据保留来源；研发使用 AI 辅助，提交内容需由参赛者复核。

四、应用前景分析（不超过 500 字）

作品面向道路养护单位、材料研发团队和检测机构，适用于已有试验资料下的初步选材、方案比选和设计交接。现有案例说明，系统能够集中要求与出处、解释多个合理候选间的取舍，并保留需求变化和配方调整记录，具有减少重复查找与沟通遗漏的潜在价值。

成果转化可先采用企业本地部署与数据整理服务，按项目配置场景规则和字段，再通过标准接口对接养护系统。后续结合真实材料与工艺数据扩展预测和候选生成，形成按项目交付及持续维护的服务模式。当前没有价格、寿命、碳因子和真人操作收益依据，因此不提供降本、减碳或节时百分比。推广评价可记录需求追溯完整性、方案比较和交接任务完成情况，再取得真实项目收益数据。